

El ciberpoder como variable estructural del poder marítimo

Una actualización de su formulación conceptual

$$PM_{\text{norm}} = \left[\left(\boxed{\text{IM}} \times \boxed{\text{PN}} \right) \times \boxed{\text{VE}} \times \boxed{\text{SM}_\gamma} \times \boxed{\text{CP}_\alpha} \right]^{1/n_{\text{eff}}}$$

$n_{\text{eff}} = 2 + \gamma + \alpha$ · $PM_{\text{norm}} \in (0, 1]$ · normalización por media geométrica (OCDE, 2008; PNUD, 2010)

Una fórmula sólida, con una brecha estructural

LA FORMULACIÓN CLÁSICA

$$PM = IM \times PN$$

Poder Marítimo = Intereses Marítimos × Poder Naval

Solís Oyarzún (1997) — Academia de Guerra Naval de Chile

Till (2007) — relación ceñida e indivisible $IM \leftrightarrow PN$

Uribe Cáceres et al. (2016) — adopción doctrinal en Colombia

PDN 2042 (ARC, 2022) — vigencia institucional en la Armada



LA BRECHA CONCEPTUAL

La formulación clásica no incorpora el ciberespacio como dominio operativo y estratégico.

Los sistemas de navegación, comunicaciones, control de tráfico e infraestructura portuaria dependen de redes digitales interconectadas.

Esa vulnerabilidad altera las condiciones de ejercicio del poder marítimo — especialmente para potencias medias con alta dependencia del dominio marítimo.

El artículo actualiza la fórmula — no la reemplaza — en continuidad con la tradición del campo.

El ciberespacio ya degrada el poder marítimo

USD 300 M

Ciberataque a Maersk (2017)

Operaciones suspendidas ~3 días
en 80 puertos; 10 días de
recuperación total.

*Cabuya-Padilla et al. (2025); Espinel
Bermúdez (2022)*

+900 %

**Ciberataques al sector
marítimo**

Incremento en solo tres años
contra buques, puertos y sistemas
del dominio.

*Cabuya-Padilla & Castaneda-M. (2024, p.
171)*

AIS · GNSS · ECDIS

**Sistemas recurrentemente
vulnerados**

Interferencia, suplantación y
compromiso de datos sobre la
conciencia del dominio (MDA).

Martínez et al. (2024)

2017 → 2021

**Resolución MSC.428(98) —
OMI**

Gestión del riesgo cibernético
exigible en los sistemas de gestión
de la seguridad.

OMI (2017; 2021)

Colombia: ~988.000 km² de territorio marítimo jurisdiccional y trece intereses marítimos nacionales (ARC, 2020; 2022) — una superficie estratégica ya inseparable del ciberespacio.

Qué responde el artículo — y desde dónde

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN



¿Cómo debe reformularse la expresión conceptual del poder marítimo para incorporar el ciberespacio como dominio estratégico?

OBJETIVO GENERAL



Desarrollar una formulación ampliada del poder marítimo que integre el ciberpoder como variable estructural, fortaleciendo el análisis estratégico en entornos multidominio.

MARCO ANALÍTICO — PERSPECTIVA DE POTENCIA MEDIA REGIONAL



Visión estratégica de la Armada Nacional



Contexto nacional de Colombia



Entorno regional suramericano

Una tradición de 130 años — y su siguiente eslabón



TRES LITERATURAS QUE EL ARTÍCULO HACE CONVERGER

Poder marítimo

Mahan · Corbett · Till · Solís · Uribe

Seguridad marítima

Bueger & Edmunds (2024) — CI · TE · BC

Ciberpoder

Nye (2010) · Bebbber (2022) · Cabuya-Padilla (2024)

Cuatro vacíos que ningún antecedente resuelve

1 El ciberpoder no está formalizado

Ningún modelo lo incorpora como variable de la fórmula conceptual del PM — ni siquiera los que reconocen su relevancia (Bebber, 2022).

2 La voluntad estratégica queda fuera del sistema

La literatura la trata como dinamizador del poder naval, no como condición del sistema completo de poder marítimo.

3 La seguridad marítima sin desagregación

Vargas Suárez et al. (2021) la miden pero no la formalizan como variable estructural del entorno con dimensiones diferenciadas.

4 Sin normalización ni escala interpretativa

Los modelos multiplicativos comprimen el resultado hacia valores ininterpretables; ninguno resuelve la consistencia de rango.

La propuesta resuelve los cuatro vacíos — con alcance internacional e ilustración sobre Colombia.

Enfoque analítico-conceptual, en cuatro etapas

La formalización conceptual precede a la operacionalización cuantitativa — la misma tradición de Mahan, Corbett, Till y Solís Oyarzún, que construyeron el campo sistematizando principios estratégicos, sin calcular índices.



ETAPA 1

Revisión sistemática

Scopus, Web of Science y repositorios navales; prioridad 2014–2024 sin excluir fuentes seminales.



ETAPA 2

Análisis conceptual

Definición doctrinal de las cinco variables y de sus relaciones estructurales.



ETAPA 3

Construcción de la fórmula

Dos niveles, formas funcionales justificadas y normalización mediante n_{eff} (OCDE, 2008; PNUD, 2010).



ETAPA 4

Ilustración: caso Colombia

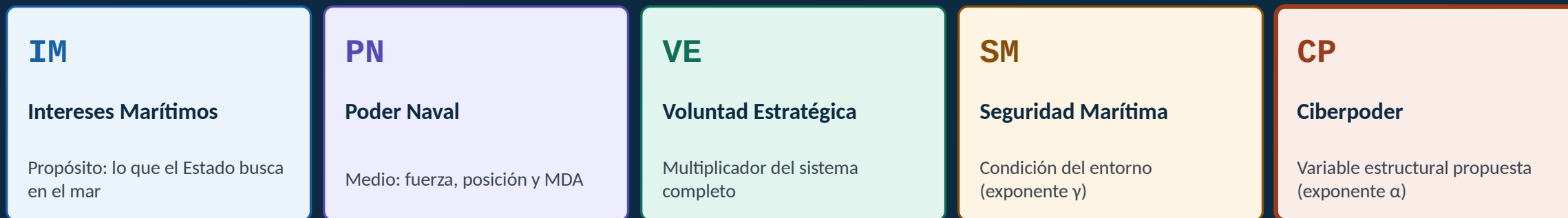
Datos de Vargas Suárez et al. (2021) y Cabuya-Padilla (2024); verificación de coherencia del resultado.

Modelo conceptual con parámetros calibrables — aplicable a cualquier potencia con intereses marítimos.

La fórmula ampliada del poder marítimo

$$PM_{\text{norm}} = \left[\left(IM \times PN \right) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha} \right]^{1/n_{\text{eff}}}$$

$n_{\text{eff}} = 2 + \gamma + \alpha \rightarrow PM_{\text{norm}} \in (0, 1]$, interpretable en una escala de cinco niveles



Preserva el núcleo clásico $PM = IM \times PN$ · Normalización por media geométrica (OCDE, 2008; PNUD, 2010)

Anclaje en escala común — Colombia: $PM_{\text{norm}} \approx 0.43$, misma escala que el índice 0.44 de Vargas Suárez et al. (2021); el aporte es descomponerlo, no reproducirlo

La desagregación de los cinco componentes

IM

$$IM = \sum w_i \cdot IM_i$$

Sub-índice ponderado de los intereses marítimos nacionales. Colombia: n = 13 (ARC, 2020).

PN

$$PN = F \times P \times MDA^u$$

Fuerza (con ciberdefensa táctica), Posición y conciencia del dominio marítimo elevada a nivel estructural.

VE

$$VE = (VP^{w1} \cdot VI^{w2} \cdot VS^{w3})^{(1/\sum w)}$$

Voluntad Política, Institucional y Social — media geométrica: ninguna compensa la ausencia de otra.

SM

$$SM = (CI^{a1} \cdot TE^{a2} \cdot BC^{a3})^{(1/\sum a)}$$

Conflictos interestatales y zona gris, Terrorismo y Crimen azul — condición del entorno, no capacidad interna.

CP

$$CP = \min\{1, (\beta_1 CS + \beta_2 CD + \beta_3 CR) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\}$$

Ciberseguridad, ciberdefensa y ciberresiliencia marítimas, amplificadas por la ciberdiplomacia.

El MDA se distribuye como factor habilitante (PN · SM · CP); la Conciencia Marítima — cultural-identitaria — es transversal a la VE.

El Ciberpoder, por dentro

$$CP = \min\{1, (\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\}$$

El operador de saturación $\min\{1, \cdot\}$ preserva $CP \in (0,1]$ ante el efecto amplificador.

- CS_m

Ciberseguridad marítima — Protección de los activos digitales del dominio: AIS, ECDIS, GMDSS, redes C2, puertos.
- CD_m

Ciberdefensa marítima — Capacidad estratégica ante amenazas dirigidas — distinta de la CD táctica embarcada (en PN).
- CR_m

Ciberresiliencia marítima — Continuidad y recuperación: la lección de Maersk — el costo está en el tiempo de recuperación.
- CD_b

Ciberdiplomacia — Amplificador (1+δ·CD_b): proyección internacional del CP técnico; doble rol con la VP.



ÍNDICE DE MADUREZ CIBERNÉTICA
ESTRATÉGICA (IMCE)

Con $\alpha < 1$, la función CP^a es cóncava:
los retornos marginales son elevados en los
niveles iniciales de madurez y decrecen a medida
que el CP se consolida.

Colombia: $\alpha \approx 0.4 - 0.7$

Nivel 3 «en consolidación» del Índice Global de
Ciberseguridad (UIT, 2024)

Justificación triple: convergencia teórica (Nye · Bebbler), evidencia empírica y reconocimiento normativo (OMI).

Una escala analítica de cinco niveles



CUATRO USOS DIRECTOS

- Diagnóstico del nivel estratégico actual
- Nivel objetivo del planeamiento de largo plazo
- Comparación entre potencias medias regionales
- Evaluación del retorno de las inversiones

Resuelve la compresión multiplicativa: sin normalización, el producto de fracciones era ininterpretable sin una referencia.

Tres etapas de verificación del modelo

A

Propiedades lógico-matemáticas

Colapso multiplicativo, VE como compuerta, concavidad en CP, rango garantizado.

B

Análisis de sensibilidad (+20%)

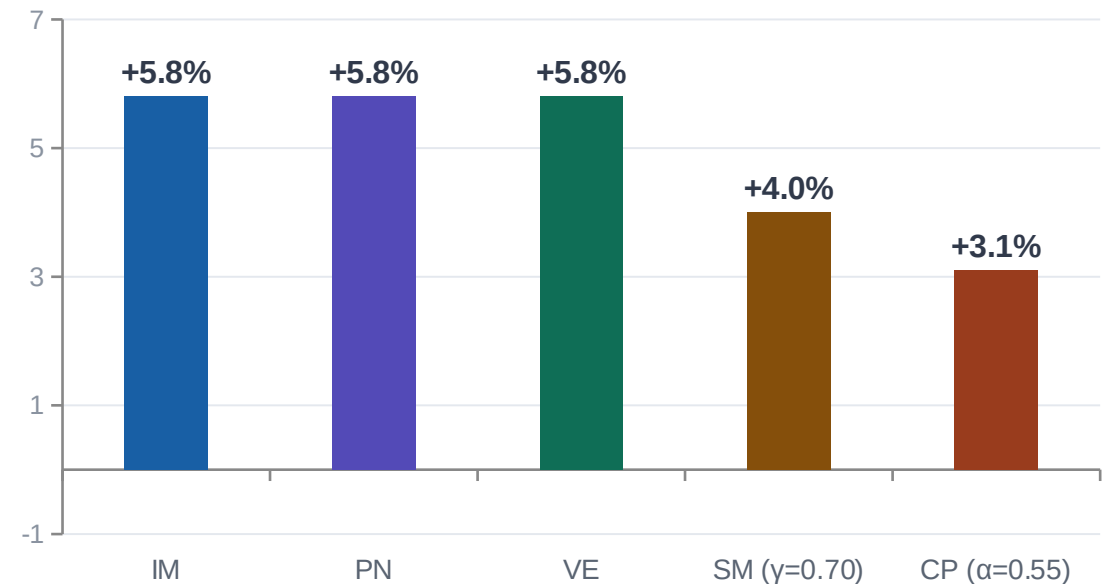
Elasticidades exactas por variable con parámetros de Colombia ($\alpha=0.55$; $\gamma=0.70$).

C

Perfiles genéricos

Crítico ≈ 0.20 · Referencia ≈ 0.51 · Consolidado ≈ 0.84 — coherentes con la escala.

ΔPM_{norm} ante una mejora del 20% por variable



Los factores de peso directo comparten la elasticidad máxima; los exponentes γ y α amortiguan a SM y CP. La prioridad del CP no está en su elasticidad puntual — está en su brecha, su concavidad y su transversalidad.

Colombia: el modelo frente a la evidencia

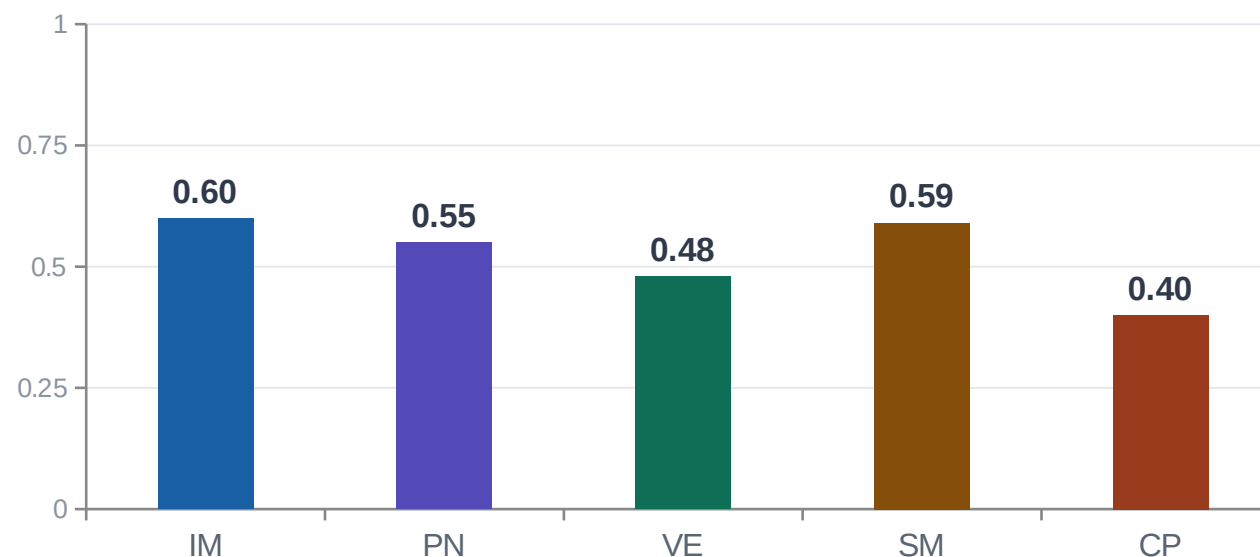
PM_norm

0.43

NIVEL MODERADO

Anclaje en escala común: misma escala que el índice 0.44 (posición 33/99) de Vargas Suárez et al. (2021, p. 295); con los mismos insumos, el modelo lo descompone en las cinco variables.

Perfil por componente — valores de referencia



Fortalezas: IM altos (bioceánico, 13 IM) y SM con interdicción efectiva. **Brechas:** VE limitada por la voluntad social (conciencia marítima) y CP con el menor valor del sistema.

Trayecto estratégico: del nivel Moderado (0.43) al Significativo (≥ 0.61) — priorizando SM y CP, las variables con mayor brecha relativa.

El Ciberpoder: el vector de inversión más eficiente

No por su elasticidad puntual — por tres propiedades convergentes:



Brecha

El valor base más bajo del sistema colombiano (0.40) — el mayor margen absoluto de mejora disponible.



Concavidad ($\alpha < 1$)

Los retornos más altos se concentran en los niveles iniciales de madurez cibernética: las primeras inversiones rinden proporcionalmente más.



Transversalidad

Es un habilitante del sistema: su degradación compromete simultáneamente la efectividad del PN y de la SM.



A ello se suma la asimetría de costo y tiempo: elevar el CP es viable en horizontes de planeamiento cortos; transformar los IM o el PN exige décadas e inversiones de otro orden de magnitud.

Cinco contribuciones originales

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | El CP como variable estructural del PM | Primera formalización en la literatura hispanohablante — con alcance teórico internacional. |
| 2 | La VE como multiplicador del sistema completo | Reposicionada: condiciona todo el poder marítimo, no solo el poder naval. |
| 3 | La SM desagregada como condición del entorno | Tres dimensiones (CI · TE · BC) con exponente y calibrable por contexto estratégico. |
| 4 | Normalización n_{eff} y escala de cinco niveles | $PM_{\text{norm}} \in (0,1]$ directamente interpretable — un problema de rango no resuelto por los antecedentes. |
| 5 | MDA ≠ Conciencia Marítima | Distinción entre lo técnico-operacional (distribuido en PN·SM·CP) y lo cultural-identitario (en VE). |

Limitaciones honestas, agenda ambiciosa



LIMITACIONES DEL MODELO

- Naturaleza conceptual, no calculatoria — coherente con la tradición del campo.
- Parámetros (γ , α , μ , δ , pesos) calibrables, no fijados universalmente.
- Valores del caso colombiano indicativos, con fines de validación del modelo.
- La operacionalización exige indicadores y datos comparables entre países.



AGENDA DE INVESTIGACIÓN FUTURA

IPMN — Índice de Poder Marítimo Nacional: operacionalizar la fórmula con indicadores medibles y comparables.

Calibración empírica de γ , α y δ por Estado y por período estratégico.

Modelamiento dinámico con SERDUX-MARCIM (Cabuya-Padilla et al., 2025): el PM ante choques cibernéticos.

Extensión comparada regional entre potencias medias suramericanas.

CONCLUSIONES

El poder marítimo también se ejerce en el ciberespacio

- 01** La fórmula clásica sigue siendo válida — pero ya no es suficiente. La propuesta la actualiza preservando su núcleo ($IM \times PN$).
- 02** El CP, la VE y la SM entran como variables estructurales, con una normalización que hace el resultado directamente interpretable.
- 03** Colombia se ubica en el nivel Moderado ($PM_{norm} \approx 0.43$), en la misma escala que el índice de Vargas Suárez et al. (2021) — pero descomponiéndolo en las cinco variables que aquel no distingue.
- 04** Para una potencia media, el ciberpoder es el vector de inversión más eficiente: mayor brecha, retornos iniciales elevados y carácter habilitante transversal.